PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE DEJETOS EM SUINOCULTURA[1]

CRISTIANO MÁRCIO A. DE SOUZA[2], DANIEL M. DE QUEIROZ[3], JOÃO R. ALBANEZ[4]

Escrito para apresentação no
XXXII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2003
Goiânia - GO, 28 de julho a 01 de agosto de 2003

RESUMO: Desenvolveu-se um programa de computador para auxiliar na análise e no dimensionamento de sistemas para o tratamento dos dejetos produzidos em suinocultura. O programa computacional desenvolvido é composto de módulos referentes a cada etapa da produção dos animais e dos dejetos, e do sistema tratamento. A proposta para o tratamento dos dejetos líquidos consistiu na utilização de peneiras separadoras, caixa de gordura, lagoas anaeróbias e facultativas, enquanto os dejetos sólidos podem ser destinados à alimentação de outros animais. O programa dimensiona os componentes do sistema de tratamento de dejetos sólidos e líquidos. Além disso, o programa fornece a composição estabilizada do rebanho, o consumo de água e de ração, os insumos utilizados, o total de dejetos produzidos e os animais para abate. O programa computacional desenvolvido ajusta automaticamente o sistema de tratamento visando selecionar o número de lagoas anaeróbias e facultativas necessárias para o controle ambiental da granja. O tratamento simulado composto por peneiras separadoras, caixa de gordura e lagoas de estabilização reduziu satisfatoriamente a possibilidade de poluição ambiental por dejetos gerados em suinoculturas.

PALAVRAS-CHAVE: suínos, lagoas de estabilização, controle ambiental

COMPUTER PROGRAM FOR ANALYSIS AND DESIGN OF SWINE WASTES TREATMENT SYSTEM

ABSTRACT: Software for analyzing and designing swine wastes treatment systems was developed. The software is divided in modules for each stage of animals and manure production. The manure treatment system is composed by a solid-liquid separation by screening machine, a box for fat separation, anaerobic, aerobic and facultative ponds. The software gives the dimensions and characteristics of the manure treatment system. Besides, the software calculates the number of animal in each growing phase, the water and food consumption, the material used in the farm, and the amount solid and liquid manure produced. The software automatically calculates the number of ponds that is necessary in the treatment system.

KEYWORDS: swine, stabilization pods, environmental control

INTRODUÇÃO: A suinocultura tecnificada, caracterizada pela criação de suínos totalmente confinados, permitiu a concentração de grande número de animais em pequenas áreas, garantindo a elevação da produção e da renda do produtor. O Estado de Minas Gerais possui o quarto rebanho do país, com aproximadamente 3.358 mil cabeças, o que representa 10% do efetivo nacional, sendo que o rebanho tecnificado representa 45% do efetivo do Estado. Como a maioria das suinoculturas foram instaladas e se desenvolveram em regiões com topografia acidentada, próximas a rios e vertentes naturais, criou-se o costume de lançar os dejetos nos cursos d'água. No processo de criação de suínos, os efluentes gerados são compostos de fezes e urina dos animais, água de lavagens das instalações, água perdida nos bebedouros, resíduos de ração não consumida, etc. O dimensionamento de sistemas

[1] Pesquisa financiada pela FAPEMIG
[2] M.Sc., Estudante de Doutorado em Engenharia Agrícola, DEA-UFV, 36570-000, Viçosa, MG, E-mail: csouza@vicosa.ufv.br
[3] Ph.D, Prof. do Departamento de Engenharia Agrícola, UFV, Viçosa, MG, E-mail: queiroz@ufv.br
[4] M.Sc., Coordenador técnico da Emater-MG, Viçosa, MG, E-mail: albanez@vicosa.ufv.br

de tratamento de efluentes é geralmente realizado em função da carga de demanda biológica de oxigênio (DBO), da carga de demanda química de oxigênio (DQO) e da quantidade total de sólidos voláteis presentes nos efluentes. O sistema de tratamento que vem sendo adotado pelos suinocultores consta de um tratamento inicial que envolve a separação parcial dos sólidos presentes no efluente, utilizando-se peneiras planas vibratórias ou rotativas e/ou caixas de sedimentação de sólidos. O tratamento final do processo é normalmente composto por um sistema de lagoas, que podem incluir lagoas anaeróbias, facultativas e de maturação (COSTA & MEDRI, 2002). A pouca informação disponível na literatura e a influência do clima sobre a eficiência de separação dos efluentes suinícolas têm dificultado a tarefa dos projetistas dos sistemas de tratamento, o que tem levado a super ou subdimensionamento, tornando-os mais caros e poucos eficientes. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa de computador para auxiliar na análise e no dimensionamento de sistema de tratamento de dejetos em suinoculturas.

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi desenvolvido no PROVISAGRO/DEA/UFV e os dados e modelos utilizados no desenvolvimento do programa computacional foram obtidos da literatura e de pesquisas desenvolvidas pela UFV e Emater-MG. O programa computacional foi desenvolvido utilizando-se a linguagem de programa MS Visual Basic, versão 6.0. O programa de computador desenvolvido foi denominado Sistema de Análise de Dejetos de Suinocultura - SADS - e é composto de módulos referentes ao processo de produção dos animais, da geração dos dejetos sólidos e líquidos, e do sistema de tratamento. O primeiro módulo, denominado *Plantel*, refere-se à composição estabilizada do rebanho na produção, que é determinada em função do número de matrizes formadoras do plantel. No segundo módulo, denominado *Consumo*, são determinados os consumos de água e de ração por ganho de peso dos animais, e no terceiro, denominado *Insumos*, os insumos utilizados na granja. Os insumos calculados são ração, milho, farelo de soja e de trigo, óleo de soja, farinha de carne, açúcar, “milk mix”, gelatisa, soro de leite, leite em pó, fosfato bicálcico, calcário, sal, aminoácidos, premix de vitaminas e minerais, antibióticos, creolina, lisoform, sabão em pó, antibióticos injetáveis, amplicilina injetável, sulfato de cobre e mata bicheiras. A estimativa da produção total de dejetos é obtida no quarto módulo, denominado *Dejetos*, sendo necessário o fornecimento da porcentagem de água perdida, do volume de água consumido nas lavagens, da porcentagem dos despejos dos animais por água consumida, do uso da água em outras atividades e dos pesos dos animais por categoria. Nesse módulo são determinadas as cargas poluentes de DBO, de DQO, de sólidos voláteis e totais. O módulo do tratamento dos dejetos foi dividido em dois, *Líquido e Sólidos*, um para tratamento dos dejetos sólidos e outro para os dejetos líquidos, respectivamente. No módulo referente ao tratamento dos dejetos líquidos foi considerado um sistema de tratamento composto por peneiras de separação dos sólidos, uma caixa de gordura, cinco lagoas anaeróbias e três lagoas facultativas. Como entrada de dados desse módulo têm-se a temperatura mínima mensal média, o tempo de processamento diário dos dejetos, a redução da DBO em cada etapa do tratamento, o comprimento e a largura do sistema de separação, e a profundidade da caixa de gordura e das lagoas. No dimensionamento das lagoas foram considerados taludes de 1:4. Os resultados do módulo de tratamento dos dejetos líquidos são a produção em mg L^{-1} da DBO, da DQO, dos sólidos voláteis e dos sólidos totais, da vazão dos dejetos, do tempo de detenção e da taxa de aplicação volumétrica e superficial dos dejetos. Esse módulo propõem a aplicação dos dejetos líquidos em lavouras, como na cultura do café, visando aproveitamento dos nutrientes pelas plantas e melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (GONÇALVES, 2002). O SADS, em seu módulo de tratamento dos dejetos líquidos, propõe um ajuste automático do sistema de tratamento visando selecionar o número de lagoas anaeróbias e facultativas necessárias para reduzir a contaminação por dejetos de suínos a níveis aceitáveis. No módulo referente ao tratamento dos dejetos sólidos são determinados o número de bovinos que podem ser tratados no sistema de criação a pasto ou confinado (FONSECA, 1995), a carga de sólidos totais no afluente, a carga de sólidos totais retidos em função da matéria seca e a carga de sólidos totais no efluente. Além de usados em dietas para bovinos, os dejetos sólidos podem também ser utilizados em produção de minhocas (VIEIRA, 1997) e dietas de outros animais, como cordeiros (OLIVEIRA et al., 2002). O último módulo, denominado *Abate*, refere-se a produção final de suínos cevados para o abate e a respectiva receita anual com a suinocultura. O SADS foi utilizado para analisar e dimensionar um sistema para tratamento dos dejetos de uma granja com 200 matrizes, 38% de água perdida, 15 L por animal de volume de água consumido na lavagem, 88% de

despejos de animais por água consumida, 10% do uso da água em outras atividades, 22ºC de temperatura mínima mensal média, 4 h de processamento diário dos dejetos, 30,4% de matéria seca e 24% de retenção na peneira plana. Os animais apresentavam 180, 220, 10, 20, 40, 70 e 90 kg de massa na categoria matrizes, reprodutores, leitões de 25, 45, 70, 110 dias e cevados, respectivamente. A redução da carga de DBO foi de 27% no sistema de peneiramento, 10% na caixa de gordura, 60% nas lagoas anaeróbias e 80% nas lagoas facultativas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verifica-se na Figura 1(a) que o SADS estimou uma produção total de 2021 animais, assumindo as respectivas taxas de mortalidade por categoria animal, um total de 2485 kg dia^{-1} de ração e 12340 L dia^{-1} de água consumida - Figura 1(b). A granja apresentou uma geração de 50449 L dia^{-1} de dejetos totais, de 6773 mg L^{-1} de DBO, de 10721 mg L^{-1} de DQO, de 11522 mg L^{-1} de sólidos voláteis, de 19924 mg L^{-1} de sólidos totais e de 210 L min^{-1} de vazão dos dejetos - Figura 1(c). Considerando o sistema com cinco lagoas anaeróbias e três facultativas, observou-se tempo de detenção de 15,9; 7,4; 3,6; 1,4 e 0,6 dias para as lagoas anaeróbias e 15,9; 12,1 e 12,1 dias para as facultativas.

FIGURA 1. Janelas do programa computacional SADS, mostrando módulo *Plantel* (a), *Consumo* (b), *Dejetos* (c), *Sólidos* (d), *Líquido* com o sistema completo (e) e ajustado (f).

A taxa de aplicação volumétrica da lagoa anaeróbia 3 foi de 0,28 kg de DBO $m^{-3}dia^{-1}$ e na lagoa facultativa 1 foi de 0,004 kg de DBO $m^{-3}dia^{-1}$, isso correspondeu a uma taxa de aplicação superficial de 6000 kg de DBO $ha^{-1}dia^{-1}$ e de 43 kg de DBO $ha^{-1}dia^{-1}$, respectivamente - Figura 1(e). O sistema ajustado foi composto por três lagoas anaeróbias e uma facultativa, e os novos valores de taxa de aplicação volumétrica foram de 0,28; 0,24 e 0,20 kg de DBO $m^{-3}dia^{-1}$, e 0,02 kg de DBO $m^{-3}dia^{-1}$, respectivamente - Figura 1(f). Os resíduos sólidos resultantes do peneiramento apresentaram 1005,1 kg dia^{-1} de sólidos totais no afluente e no efluente de 763,9 kg dia^{-1}. Podem ser tratados 99 bovinos a pasto e 113 em sistema de confinamento com os dejetos sólidos tratados - Figura 1(d). A produção final de animais para abate com 100 kg de massa foi de 330 animais $mês^{-1}$. A peneira de separação dos sólidos foi dimensionada com 2 m de comprimento e 1 m de largura; a caixa de gordura com 3,5 m de comprimento, 2,4 m de largura e 0,5 m de profundidade; a lagoa anaeróbia 1 com 267,3 m^2 de área e 3 m de profundidade; a lagoa anaeróbia 2 com 124,7 m^2 de área e 3 m de profundidade; a lagoa anaeróbia 3 com 59,9 m^2 e 3 de profundidade e a lagoa facultativa com 39,8 m de comprimento, 13,3 m de largura e 1,5 m de profundidade. O sistema ajustado apresentou na saída da lagoa facultativa carga de DBO de 46 mg L^{-1}, taxa de aplicação volumétrica de 0,02 kg de DBO m^{-3} dia^{-1} e taxa de aplicação superficial de 272,2 kg de DBO ha^{-1} dia^{-1}. A área total das lagoas foi de 980,2 m^2 para um tempo total de detenção de 42,6 dias - Figura 1(f). Comparando a DBO de entrada do sistema e a DBO de saída da última lagoas, pode-ser observar na Figura 1(f) que o sistema de tratamento ajustado apresentou uma redução na carga de DBO simulada de aproximadamente 99%, mostrando que a utilização de peneiras separadoras, caixa de gordura e lagoas de estabilização reduziu satisfatoriamente a possibilidade de contaminação dos rios e vertentes naturais por dejetos de suínos.

CONCLUSÕES: Um programa de computador para auxiliar a análise e o dimensionamento de sistema de tratamento de dejetos em suinocultura foi desenvolvido com sucesso. Ele ajusta automaticamente o sistema de tratamento visando selecionar o número de lagoas anaeróbias e facultativas necessárias para o controle ambiental da granja. O SADS foi considerado ser de fácil uso, apresentando uma interface intuitiva e amigável. O tratamento simulado composto por peneiras separadoras, caixa de gordura e lagoas de estabilização reduziu satisfatoriamente a possibilidade de poluição ambiental por dejetos gerados em suinoculturas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, R.H.R.; MEDRI, W. Modelling and optimisation of stabilisation ponds system for the treatment of swine wastes: organic matter evaluation. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, v.45, n.3, p.385-92, 2002.

GONÇALVES, R.A.B. *Diagnóstico da aplicação de águas residuárias da suinocultura na cafeicultura irrigada das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-MG*. Viçosa: UFV, 2002. 54p. Tese de Mestrado

FONSECA, C.E.M. *Dejetos de suínos in natura em dietas para bovinos*. Viçosa: UFV, 1995. 48p. Tese de Mestrado

OLIVEIRA, M.V.M.; PÉREZ, J.R.O.; ALVES, E.L.; MARTINS, A.R.V.; LANA, R.P. Avaliação da composição de cortes comerciais, componentes corporais e órgãos internos de cordeiros confinados e alimentados com dejetos de suínos. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v.31, n.3, p.1459-68, 2002.

VIEIRA, M.L. *Produção de minhocas em dejetos suínos estabilizados e valor nutritivo da farinha de minhocas para suínos*. Viçosa: UFV, 1997. 56p. Tese de Mestrado